SOCIOMETRÍA ORDINAL COMPUTACIONAL (NEXORD): Manifiesto Científico, Fundamentación Teórico-Metodológica y Propuesta de Gobernanza en Ciencia Abierta

Hacia una Física de lo Grupal: Resolución Matemática del Voto Diádico, Topología Espectral y Diagnóstico Socio-Termodinámico

Dr. José Manuel Cornejo Álvarez · Catedrático Emérito Jubilado de Psicología Social · Universitat de Barcelona (UB)

DOI Edición Unificada: 10.5281/zenodo.23329642 DOI Manifiesto: 10.5281/zenodo.23303953

DOI Anexos: 10.5281/zenodo.23329054 Portal Web: nexord.org/manifiesto.html

01. RESUMEN CIENTÍFICO (ABSTRACT)

El Manifiesto Científico NEXORD formaliza la transición paradigmática desde la sociometría clásica moreniana (fundada en 1934 sobre recuentos nominales binarios y escalas no ponderadas) hacia una **auténtica física matemática y socio-termodinámica de los sistemas humanos**. Ante las patologías de colapso de información, artefactos de no decisión y la distorsión analítica del voto no diferenciado, NEXORD introduce un marco axiomático riguroso basado en el orden natural de las preferencias (matrices ordinales *SMIb*), la proyección diádica completa en el espacio de Hilbert y variedades de Grassmann Gr(k, N), y la deducción exacta de la dualidad factorial entre emisión y recepción.

02. LA CUATERNA DE INNOVACIONES FUNDACIONALES

1. Tetragrama SMIb de 4 Posiciones

Superación de la matriz escalar univariada mediante la celda tetradimensional inalienable: **A1 (p_DA)**: expectativa del emisor sobre el partner; **A2 (DA)**: preferencia efectiva otorgada; **A3 (RECIBE)**: preferencia efectiva recibida del partner; y **A4 (p_RECIBE)**: expectativa del partner sobre el emisor.

2. Ley Física Exponencial W(k) = 2^(1-k)

Ponderación decreciente continua: 1º=1.000, 2º=0.500, 3º=0.250, 4º=0.125... que modela la ley de gravitación relacional. Retícula universal **Q81 (9×9)** que codifica el espacio completo de los 81 estados diádicos posibles sin zonas ciegas ni neutralidad forzada.

3. Dualidad Factorial & Teorema Baricéntrico

Desacoplamiento canónico riguroso: **AFC** sobre la tabla de frecuencias discretas sumadas (**F_ACT = F_DA + F_RC**) mediante métrica χ^2; y **PCA** sobre la matriz de saldos continuos **SDR** mediante descomposición SVD. Demostración del **Teorema Baricéntrico (Δ = 0.000)**.

4. Topología Espectral en Grassmann Gr(k,N)

Diagnóstico radiológico de redes: operadores de Estrada (*EE*), conectividad algebraica de Fiedler (λ_2), frustración estructural de Heider (λ_1) e integración diádica Φ de Tononi para cuantificar la tensión gravitatoria y la salud del sistema.

💡 **Teorema Baricéntrico Inviolable (Δ = 0.000):** En cualquier espacio factorial, las coordenadas activas del sujeto se sitúan con exactitud analítica estricta en el baricentro medio ponderado entre su proyección como emisor (DA / SDA) y su proyección como receptor (RC / SRC). Esto fundamenta físicamente el biplot diádico: el vector relacional describe la tensión dialéctica real entre la expansividad y el estatus.

03. MAPA ESTRUCTURAL DEL MANIFIESTO CENTRAL (12 SECCIONES)

El cuerpo principal del Manifiesto (Secciones 1 a 7) articula la justificación epistemológica y matemática del modelo:

- **§1. Marco Introductorio y Quiebra del Paradigma Clásico:** La crisis de replicabilidad de Moreno y Lewin y la necesidad de una métrica ordinal rigurosa.
- **§2. Axiomática del Tetragrama SMIb y Retícula Q81:** Definición formal de las 4 posiciones y álgebra de estados diádicos discretos.
- **§3. Moduladores Físicos y Socio-Termodinámica:** Entropía de Shannon, viscosidad relacional, densidad absoluta (BDR) y relativa (SDR).
- **§4. Dualidad Factorial Canónica:** Separación metodológica entre Benzécri χ^2 (AFC) y SVD continuo (PCA), baricentros diádicos y biplots.
- **§5. Batería Homologada VAR10 y Atribución AAG16:** Variables atributivas canónicas y 4 factores (TEMA, FUNC, COGN, AFEC) en escalas pares forzadas (1 a 8).
- **§6. Algorítmica y Pipeline de Ejecución Factual:** Flujo determinista in silico, ingesta Monte Carlo y verificación de consistencia empírica.
- **§7. Gobernanza Ética, Código Abierto y Filosofía FAIR:** Deontología del dato, salvaguarda de la autoestima y modelo de transferencia UNESCO.

04. ESPECIFICACIÓN DE LOS 5 ANEXOS TÉCNICOS FORMALIZADOS (SECCIÓN 8)

Anexo Técnico	Dominio Formal	Aporte Metodológico e Invariante Demostrado
Anexo I	Transposición Moreno ↔ Breve	Matriz de equivalencia exacta M_ORD. Algoritmo biyectivo que transforma rankings ordinales a frecuencias morenianas sin heurísticas espurias.
Anexo II	Proyección Factorial 6D / 4D	Ejes factoriales canónicos, proyecciones axonométricas DIMO y descomposición de baricentros diádicos en espacios afines.
Anexo III	18 Densidades Relacionales	Los 3 prismas canónicos (Afinidad, Tensión y Metapercepción) deducidos por la ley gravitatoria W(k) = 2^(1-k) en emisión y recepción.
Anexo IV	Espectrograma FFT Ondulatorio	Transformada Rápida de Fourier aplicada al orden relacional. Separación de ondas portadoras de estatus frente a micro-armónicos de fricción.
Anexo V	Cadenas de Markov & Estatus	Matrices estocásticas de transición relacional, cálculo del autovector principal de Perron-Frobenius y convergencia asintótica de roles.

05. DOCUMENTACIÓN SUPLEMENTARIA Y ENCICLOPEDIA CONCEPTUAL

- **Catálogo de 20 Láminas (Parte III)**
  Atlas completo de gráficos y tablas de alta resolución: desde el díptico histórico Moreno-Lewin hasta los espectrogramas 18D y mosaicos factoriales.

- **Glosario General (Parte IV)**
  Compendio terminológico con 42 operadores sociométricos clínicos formalizados, tabla de acrónimos canónicos y definiciones unívocas.

- **Respuestas a Críticas (Parte V)**
  Disertación sistemática ante 10 objeciones metodológicas habituales (fisicalismo, determinismo, ética) y diálogo crítico sostenido con sistemas de IA.

- **Bibliografía Temática (Parte VI)**
  Cuerpo de referencias académicas estructurado en 6 ejes: sociometría fundacional, análisis multivariante, teoría de grafos y física de redes complejas.

06. GOBERNANZA ÉTICA Y COMPROMISO DEONTOLÓGICO INVIOLABLE

En su aplicación con seres humanos en entornos reales (educativos, organizacionales, sanitarios o comunitarios), NEXORD se blinda mediante principios de **Privacidad por Diseño (Privacy by Design)** y una estricta directriz de **uso formativo y no punitivo**:

- **Anonimización Canónica Obligatoria:** Todos los participantes se anonimizan sistemáticamente mediante códigos matriciales disociados (1A..5A para Grupo A, 1B..5B para Grupo B), garantizando el secreto matemático absoluto del voto relacional.
- **Prohibición Terminante de Daño a la Autoestima:** Queda éticamente proscrito imputar como rasgos estables de la personalidad individual lo que la socio-termodinámica demuestra ser estados de equilibrio o tensión puramente grupales. Todo informe diagnóstico debe orientar a la facilitación del ecosistema, nunca a la estigmatización del sujeto.
- **Licencia Abierta CC-BY-4.0 y Determinismo:** Apertura completa del conocimiento científico para docencia e investigación internacional, prohibiendo cajas negras propietarias no reproducibles.

07. INVENTARIO DE ARCHIVOS DEL REGISTRO MAESTRO CERN ZENODO

El registro unificado permanente (**DOI: 10.5281/zenodo.23329642**) articula los siguientes activos descargables e interconectados:

Nombre del Archivo	Formato / Peso	Función Científica en el Ecosistema
00_RESUMEN_EJECUTIVO_MANIFIESTO_NEXORD.pdf	PDF (~150 kB)	**Vista Previa Predeterminada.** Carta de navegación, abstract y síntesis de innovaciones (este documento).
MANIFIESTO_Y_ANEXOS_NEXORD_2026_ES_EN.html	HTML (~410 kB)	**Documento Maestro Integral Bilingüe.** Manifiesto completo (12 §§), 5 anexos, catálogo, glosario interactivo y críticas.
NEXORD_ANEXO_MATEMATICO_v10.pdf / _EN.pdf	PDF (~35 kB)	Especificación formal de densidades relacionales, invariantes SDR/BDR y demostración matemática de teoremas.
NEXORD_RESPUESTAS_CRITICAS_v91_ES.pdf / _EN.pdf	PDF (~265 kB)	Respuestas a 10 objeciones epistemológicas y transcripción del debate metodológico sostenido con IA.
NEXORD_GLOSARIO_v911_ES.pdf / _EN.pdf	PDF (~185 kB)	Enciclopedia terminológica de 42 conceptos sociométricos clínicos y tabla de operadores matriciales.

08. LABORATORIOS INTERACTIVOS VISORD (NIVEL 8)

El ecosistema se complementa con los 4 entornos virtuales de experimentación accesibles desde la plataforma institucional:

- **VISORD_demo**
  Simulador 3D/4D de dinámica grupal continua, transiciones de fase y socio-termodinámica para colectivos N < 51.
- **VISORD_cultural**
  Sociometría de obras maestras dramáticas (*12 Hombres sin Piedad*, *Bernarda Alba*, *El Señor de las Moscas*).
- **VISORD_radiológico**
  Radiografías relacionales de estatus (15-27-54), topología de Grassmann y detección de ostracismo invisible.
- **VISORD_dialéctico**
  Micro-interacciones en tiempo real, dilemas de bienes comunes y Moviola Bales IPA ↔ SMIb.